المحاضرة (2)

تصميم البرمجيات

(Software Design)

The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
345East 47th Street, New York, NY 10017-2394, USA

- **مقدمة.**
- **مفاهيم تصميم البرمجيات:**
  - ❖ **مفاهيم التصميم العامة:**
  - ❖ **سياق تصميم البرمجيات:**
  - ❖ **عملية تصميم البرمجيات:**
  - ❖ **خصائص التصميم:**
  - ❖ **عناصر عملية تصميم البرمجيات:**
  - ❖ **تقنيات التمكين:**
  - ❖ **ملخص:**

- **مقدمة:**

تصميم البرمجيات هو عملية تحديد البنية والمكونات والواجهات والخصائص الأخرى للنظام أو المكون والتخطيط لحل برمجي. بعد تحديد غرض البرنامج ومواصفاته، سيقوم مطورو البرامج بتصميم أو توظيف مصممين لوضع خطة للحل. قد يكون تصميم البرنامج مستقلاً عن النظام الأساسي أو خاصًا بالمنصة، اعتمادًا على توفر التكنولوجيا التي يتطلبها التصميم.

يُنظر إلى تصميم البرمجيات على أنه عملية، وهو نشاط دورة حياة هندسة البرمجيات الذي يتم فيه تحليل متطلبات البرنامج من أجل إنتاج وصف للهيكل الداخلي للبرنامج الذي سيكون بمثابة الأساس لبنائه. وبشكل أكثر دقة، يجب أن يصف تصميم البرنامج (النتيجة) بنية البرنامج والواجهات بين تلك المكونات. ويجب أيضًا أن يصف المكونات بمستوى من التفصيل يسمح ببنائها.

يلعب تصميم البرمجيات دورًا مهمًا في تطوير البرمجيات: فهو يسمح لمهندسي البرمجيات بإنتاج نماذج مختلفة تشكل نوعًا من مخطط الحل الذي سيتم تنفيذه. يمكننا تحليل وتقييم هذه النماذج لتحديد ما إذا كانت ستسمح لنا بتلبية المتطلبات المختلفة أم لا. يمكننا أيضًا فحص وتقييم مختلف الحلول البديلة والمقايضات. وأخيرا، يمكننا استخدام النماذج الناتجة لتخطيط أنشطة التطوير اللاحقة، بالإضافة إلى استخدامها كمدخلات ونقطة انطلاق للبناء والاختبار.

* لماذا يجب علينا أن نكون على معرفة جيدة بأساسيات تصميم البرامج ؟.
  وذلك لكي تتمكن من:

- التعرف على المفاهيم الأساسية المطلوبة لتصميم البرمجيات.
- وصف مشكلة التصميم من خلال عناصرها الأساسية.
- تحديد تقنيات تمكين التصميم وشرح فوائدها.
- تمييز أنشطة التصميم منخفضة المستوى عن أنشطة التصميم عالية المستوى ومتى يجب تطبيق أي منهما.

- **مفاهيم تصميم البرمجيات:**

تشكل المفاهيم والمصطلحات المقدمة هنا أساسًا أساسيًا لفهم دور ونطاق تصميم البرمجيات.

يمكن تفسير أهمية ممارسة تصميم البرمجيات من خلال التعقيد المتزايد لأنظمة البرمجيات. وبسبب هذا التعقيد ، فإن مخاطر بناء نظام لا يفي بأهدافه هي بالفعل عالية جداً. من أجل تجنب مثل هذا الخطر ، فإن القاعدة الأساسية لأي عملية هندسية لبناء قطعة فنية معقدة هي بناؤها وفقًا لخطة محددة مسبقًا. أي تصميمها قبل بنائها. لذلك فإن الغرض من التصميم يتمثل في شقين أحدهما

- **السماح ببناء نماذج يمكن تحليلها وتقييمها مقابل أهدافها المستهدفة قبل بنائها فعليًا .**
- **والآخر بمثابة دليل لتجميع هذه القطع الفنية.** وتعتبر كلى الخطوتين مرحلة من مراحل التحليل والتقييم.

❖ **مفاهيم التصميم العامة:**

البرمجيات ليست المجال الوحيد الذي يشمل التصميم. بالمعنى العام، يمكننا أن ننظر إلى التصميم كشكل من أشكال حل المشكلات. على سبيل المثال، يعتبر مفهوم المشكلة الصعبة التي لا يوجد لها حل نهائي أمرًا مثيرًا للاهتمام من حيث فهم حدود التصميم. هناك عدد من العناصر والمفاهيم الأخرى التي تبدي اهتمام أيضًا بفهم التصميم بمعناه العام وتتمثل في: (الأهداف، والقيود، والبدائل، والتمثيلات، والحلول).

❖ سياق تصميم البرمجيات:

في القائمة القياسية لعمليات دورة حياة البرمجيات مثل **IEEE/EIA 12207** يتكون تصميم البرمجيات من نشاطين

(1) **تحليل متطلبات البرمجيات:** ويتمثل في التصميم المعماري.

(2) **بناء البرمجيات:** الذي يتمثل في التصميم التفصيلي.

- **التصميم المعماري للبرمجيات (يسمى أحيانًا تصميم المستوى الأعلى):** وهو وصف البنية والتنظيم عالي المستوى للبرنامج وتحديد المكونات المختلفة.
- **التصميم التفصيلي للبرمجيات:** وهو وصف كل مكون بشكل كافٍ للسماح ببنائه.

❖ عملية تصميم البرمجيات:

يعتبر تصميم البرمجيات بشكل عام عملية من خطوتين:

- **التصميم المعماري:** يصف التصميم المعماري كيفية تحلل البرامج وتنظيمها إلى مكونات (هندسة البرمجيات).
- **تصميم مفصل:** يصف التصميم التفصيلي السلوك المحدد لهذه المكونات. ومخرجات هذه العملية هي مجموعة من النماذج التي تسجل القرارات الرئيسية التي تم اتخاذها.

يقوم المصمم أحيانًا بأداء كلا النشاطين بشكل متوازٍ ، ويتصور تصميمًا يلبي متطلبات الجودة ويسمح أيضًا ببناء النظام.

❖ خصائص التصميم:

هناك عدة أسباب لتصميم قطعة فنية قبل بنائها. تصف الفقرات التالية بعضها.

- **يتيح التصميم التقييم المبكر:** يمكن أن تكون عملية بناء قطعة أثرية مكلفة للغاية من حيث الوقت والمال، يوصى عند التصميم بالتقييم المبكرً قبل البدء من أجل توفير الوقت والمال.
- **متطلبات التصميم للنمذجة:** عند النمذجة ، ينصب تركيز المصمم على المشكلة ، مع ترك بعض التعقيد المتأصل في المنتج النهائي. نظرًا لأن التعقيد هو أحد أكبر الصعوبات في التطوير. يوصى بشدة أيضًا بأي ممارسة تساعد على الوقاية.
- **التصميم يتضمن التخطيط:** لهذا السبب ، تساعد عملية التصميم في تقدير التكاليف ، على سبيل المثال كم من الوقت سيستغرق بناء المشروع ، وكم عدد أفراد الطاقم التنفيذي ، وما الأجزاء الموجودة التي يمكن إعادة استخدامها في التصميم الحالي ، وما إلى ذلك ، وتضيف التحكم في التطوير.
- **التصميم يسهل التواصل:** يوفر التصميم لغة مشتركة يمكن من خلالها التعريف بالمشروع ومناقشة المشاكل الموقعة. لذا إذا كان المشروع يتضمن أكثر من شخص واحد فيجب أن يكون التواصل بين الطاقم التنفيذي شيء ضروري ومستمر .

بما أن التصميم البرمجي يعتبر عملا شاقاً وأن تطوير البرمجيات يستهلك الوقت والمال أيضًا ، وأنه لا أحد يرغب في إنفاق موارده في تطوير برامج تحل المشكلة الخاطئة ، فإن من **فوائد التصميم التي وجب تسليط الضوء عليها والتي تتمثل في إمكانية التقييم المبكر الذي يساعد على ضمان قيام أصحاب المصلحة بتطوير البرنامج الصحيح** كما يساعد تصميم البرامج في **تقدير التكاليف ، والوقت المستغرق لعملية التطوير ، وعدد الموظفين** ، وما إلى ذلك.

❖ **عناصر عملية تصميم البرمجيات:**

يمكن وصف عملية التصميم بأنها عملية اختيار تمثيل للحل من بين مجموعة من البدائل ، بالنظر إلى القيود المفروضة على مجموعة من الأهداف. يمكن تقسيمها إلى مرحلتين **التنويع والتقارب**.

- **التنويع:** هو مرحلة توليد البدائل ، ليس بالضرورة وثائق تصف حلًا ممكنًا ، ولكن ، على الأقل ، في ذهن المصمم. هذه البدائل هي الحلول المرشحة ويتم إنشاؤها و الحصول عليها من المعرفة أو الكتالوجات أو الخبرة السابقة.
- **التقارب**: خلال مرحلة التقارب يختار المصمم البديل (أو مجموعة البدائل) التي تلبي الأهداف المرجوة. ويكون البديل المختار هو الحل ، الذي سيلبي القيود التي يفرضها مجال المشكلة.

ومن أهم العناصر التي تساعد على فهم عملية تصميم البرمجيات:

(الأهداف) (القيود) (البدائل) (التوكيلات أو التمثيلات) (والحلول)

➢ **الأهداف :**

يبدأ التصميم بالحاجة. إذا تم تصميم شيء ما ، على الرغم من أنه سيتم بناؤه ، فذلك لأن نتيجة عملية التصميم ستلبي هذه الحاجة. في هندسة البرمجيات ، تبدأ الضرورة مع العميل الذي يحدد ما هي احتياجاته وبالتالي ما هي الأهداف التي يجب تحقيقها مع نظام البرمجيات المراد تصميمه. لذلك ، فإن الهدف من عملية التصميم هو تحقيق حل من شأنه أن يحل احتياجات العميل. في تصميم البرمجيات ، يشار إلى الأهداف أيضًا بالمتطلبات. يهتم تصميم البرامج بشكل أساسي بنوعين من المتطلبات

- **المتطلبات الوظيفية .**
- **المتطلبات الغير وظيفية.**

المتطلبات الوظيفية تحدد الوظيفة التي سيظهرها النظام. بمعنى آخر ، ما يجب أن يقوم به النظام وفقًا للعميل. على سبيل المثال ، من المتطلبات الوظيفية لبرنامج الفرز توفير القدرة على فرز الأعداد الصحيحة.

من ناحية أخرى ، يحدد المتطلب غير الوظيفي الخصائص التي يجب أن يظهرها نظام البرنامج بخلاف السلوك الذي يمكن ملاحظته. على وجه التحديد ، يهتم بكيفية عمل البرنامج.

➢ **القيود:**

يجب أن يكون منتج التصميم ممكنًا. بالنظر إلى ذلك ، فإن قيد التصميم هو قاعدة أو شرط أو علاقة أو اتفاقية أو مبدأ يحدد سياق التصميم ، من أجل تحقيق منتج تصميم عملي.

من المهم معرفة أن القيود مرتبطة بالأهداف. ومع ذلك ، من أجل التفريق بينهما ، من المهم أن نفهم أن الأهداف ليست هي التي تتحكم فيما سيتم تصميمه. بمعنى آخر ، قد يكون لنظام البرمجيات أهداف واضحة و لكن تصميمه أو بعض القيود المتعلقة به ، قد لا تجعله ممكنًا.

➢ **البدائل:**

بديل التصميم هو إمكانية الحل. نظرًا لأن مشكلات التصميم غالبًا ما يكون لها حلول متعددة فمن المتوقع أن ينشئ المصمم بدائل تصميم متعددة لمشكلة واحدة. يجب أن نفهم أن المصمم بعد فهم أهداف المشكلة وقيودها ، لديه شاغلان: **الجيل البديل واختيار الحل من بين البدائل .**

➢ **التوكيلات:**

التوكيل (التمثيل) إن اشراك أصحاب المصلحة أو من يمثلهم (الوكيل) في العمل المشترك أو بالاتصال مع فريق العمل يدعم عملية التصميم ويساعد في سرعة انجاز العمل وتفادي الانحراف عن الأهداف المطلوبة.

- **الحلول:**

لا يعد حل التصميم أكثر من وصف يتيح إنشاء نظام يستخدم تمثيلاً واحدًا أو أكثر من أجل عرض تفاصيل كافية. يتم سرد خصائصها في الفقرات التالية:

- ✓ **تعكس حلول التصميم تعقيد المشكلة.**
- ✓ **من الصعب التحقق من صحة حلول التصميم.**
- ✓ **معظم مشاكل التصميم لها العديد من الحلول المقبولة.**

❖ **تقنيات التمكين:**

وفقًا لقاموس أكسفورد الإنجليزي، المبدأ هو حقيقة أساسية أو قانون عام يستخدم كأساس للاستدلال أو دليل للعمل.

ومبادئ تصميم البرمجيات، والتي تسمى أيضًا التقنيات التمكينية: **هي مفاهيم أساسية ومبادئ توجيهية ومقاربات تعتبر أساسية للعديد من أساليب ومفاهيم تصميم البرمجيات المختلفة التي غالباً ما تنتج برمجيات جيدة وسليمة بشكل عام.**

وتقنيات التمكين الأساسية للمصمم الناجح هي:

- **التجريد (التلخيص).**
- **إخفاء المعلومات.**
- **النمذجة.**
- **فصل المخاوف.**
- **الاقتران والتماسك.**
- **فصل السياسة عن التنفيذ.**
- **فصل الواجهة عن التنفيذ.**

❖ **ملخص:**

كان الغرض من هذا الدرس هو توفير المعلومات الأساسية حول تصميم البرمجيات و فهم:

1- ما هو تصميم البرنامج وما هي خصائصه وفوائده.
2- كيف يمكن أن تحلل مشاكل تصميم البرامج.
3- ما هي تقنيات التمكين العامة لتنفيذ تصميم البرامج.